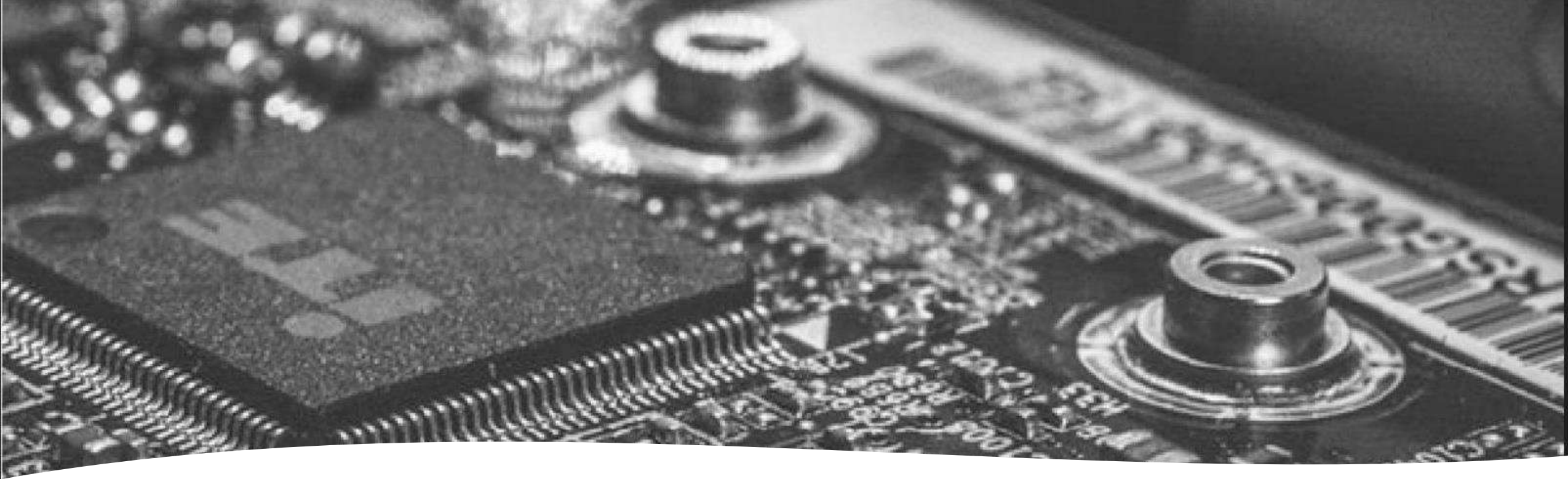


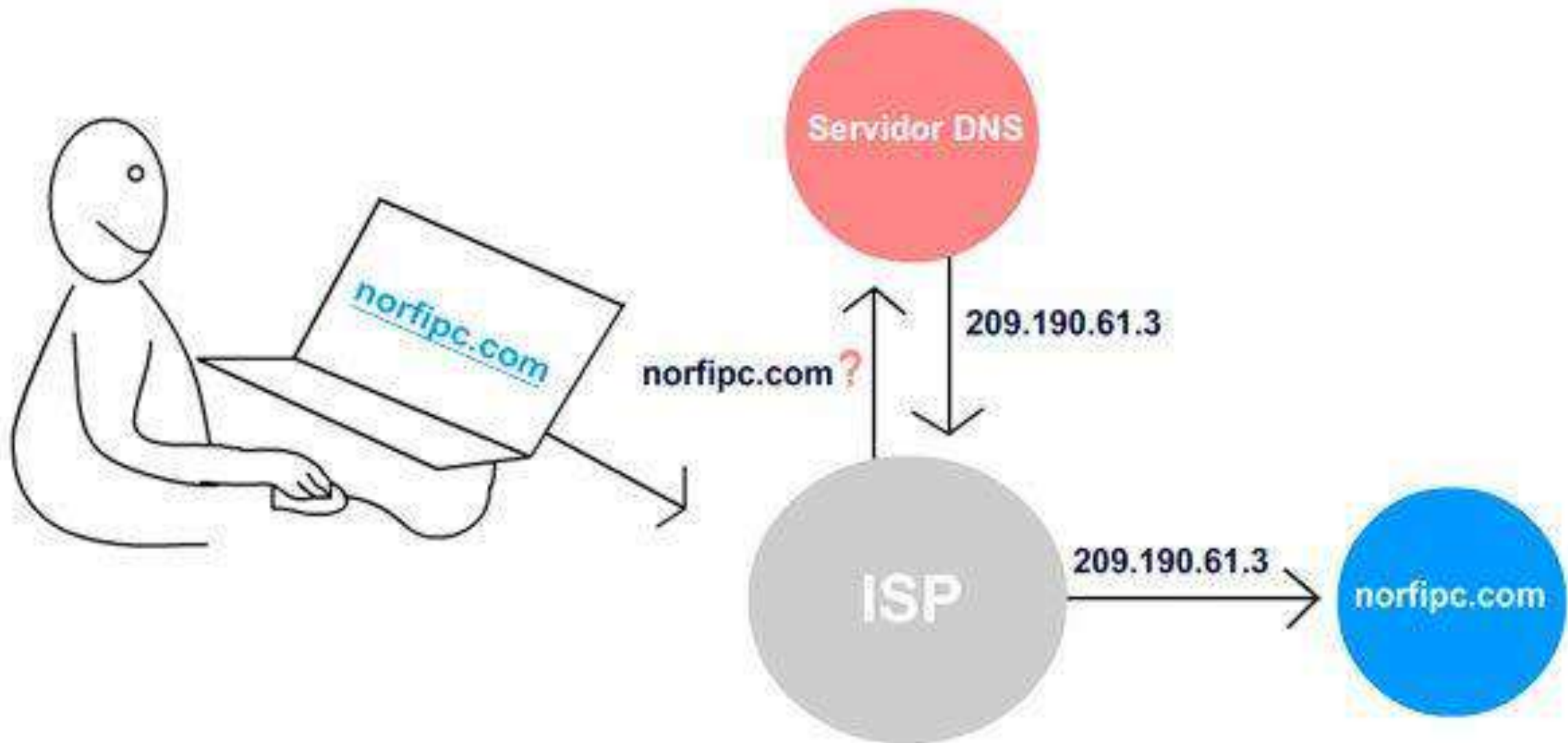


Sistemas informáticos – 2C

- Clase 6. SERVICIO DNS. MAPAS DE RED CON SERVIDORES DNS y DHCP
- Profesora Ana Ibis López Vara
- Email: anaibis.lopez@ufv.es

Objetivos

- Saber hacer consultas a un servidor de DNS
- Configurar en Cisco Packet Tracer una LAN con servidor de DHC, WEB y DNS



Funcionamiento de los servidores DNS

Funciones de un servidor de DNS

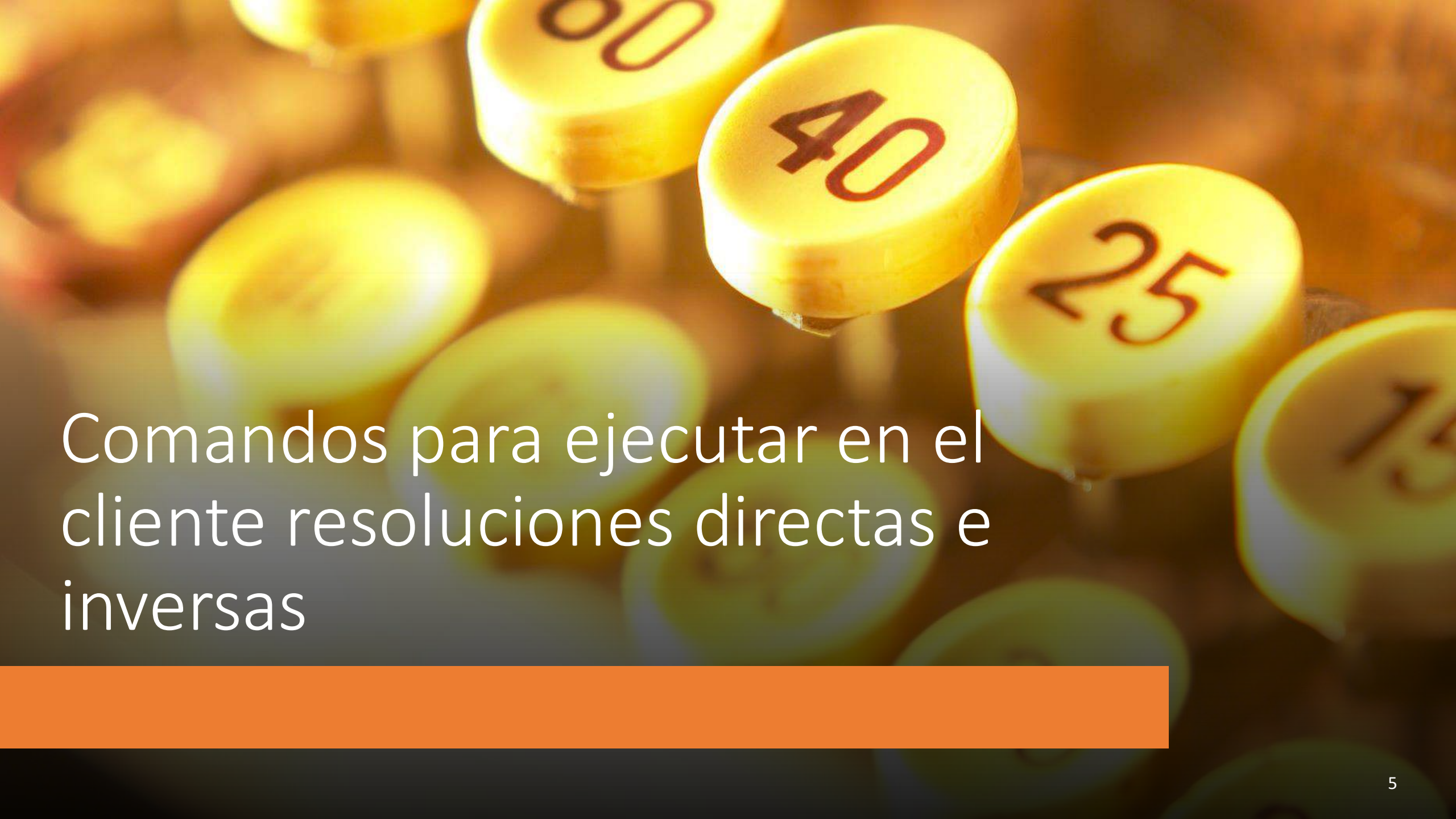
- **Resolución de nombres**

- nombre de dominio  Dirección IP

- **Resolución inversa de direcciones**

- Dirección IP  nombre de dominio

- **Resolución de servidores de correo**

The background of the slide features a close-up, shallow depth-of-field photograph of several yellow dice. The dice are scattered across the frame, with some in sharp focus and others blurred. Visible numbers on the dice include '00', '40', '25', and '75'. The lighting is warm and golden, creating a soft, textured appearance.

Comandos para ejecutar en el
cliente resoluciones directas e
inversas



Comandos nslookup y dig

- Se utilizan para realizar consultas DNS (Domain Name System) en sistemas operativos basados en Unix, como Linux o macOS.
- Permiten obtener información sobre los registros DNS de un dominio determinado.
- El comando nslookup se utiliza comúnmente en sistemas Windows, mientras que dig es más comúnmente utilizado en sistemas Unix.
- El formato de salida de ambos comandos es diferente. Nslookup proporciona una salida más legible para los usuarios no técnicos, mientras que dig proporciona una salida más detallada para los usuarios avanzados.
- Dig es considerado una herramienta más avanzada y potente que nslookup, ya que ofrece más opciones y funcionalidades.

nslookup

```
anaibislopezvara — -zsh — 80x24
[anaibislopezvara@MacBook-Air-de-Ana-4 ~ % nslookup (A)
> www.google.com
Server:      80.58.61.250
Address:     80.58.61.250#53

Non-authoritative answer:
Name:   www.google.com
Address: 142.250.200.100

> server
Default server: 80.58.61.250
Address: 80.58.61.250#53
Default server: 80.58.61.254
Address: 80.58.61.254#53
> exit

[anaibislopezvara@MacBook-Air-de-Ana-4 ~ % nslookup www.google.com (B)
Server:      80.58.61.250
Address:     80.58.61.250#53

Non-authoritative answer:
Name:   www.google.com
Address: 172.217.17.4

anaibislopezvara@MacBook-Air-de-Ana-4 ~ %
```

Modo interactivo

Petición

Respuesta recibida

Servidor de DNS que respondió

Modo NO interactivo

Comando nslookup. Prácticas

Ejecutar nslookup y probar opciones:

1. **server**
2. **www.ufv.es**
3. **server 8.8.8.8**
4. **www.cisco.es**
5. **157.240.5.174**



Ejemplo de ejecución del comando **dig**

```
anaibislopezvara — -zsh — 99x28
Last login: Mon Oct  3 10:48:44 on console
[anaibislopezvara@MacBook-Air-de-Ana-4 ~ % dig www.google.com

;; <<>> DiG 9.10.6 <<>> www.google.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 37123
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; FDNS: version: 0, flags:: udp: 1460
;; QUESTION SECTION:
;www.google.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.google.com.                153     IN      A      142.250.178.164

;; Query time: 3 msec
;; SERVER: 80.58.61.254#53(80.58.61.254)
;; WHEN: Mon Oct 03 11:17:10 CEST 2022
;; MSG SIZE rcvd: 59

anaibislopezvara@MacBook-Air-de-Ana-4 ~ %
```

Petición

Status de la resolución

Petición

Respuesta

Información sobre el proceso de resolución

Valores de status del comando dig

NOERROR indica que la consulta DNS se realizó correctamente y que no se produjeron errores.

NXDOMAIN indica que el nombre de dominio especificado en la consulta DNS no existe en el servidor DNS

SERVFAIL indica que la consulta DNS falló debido a un error en el servidor DNS consultado.

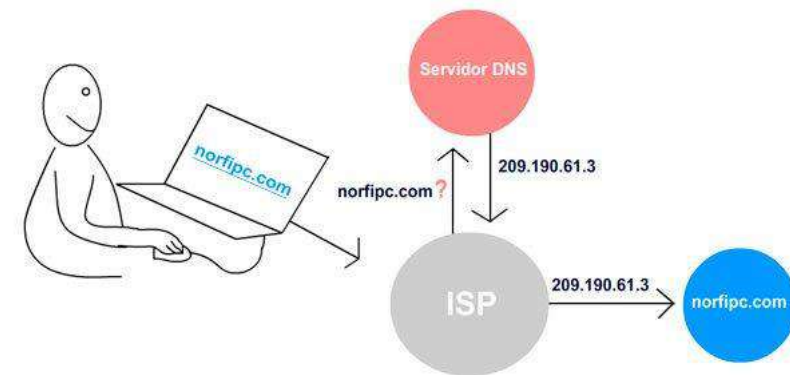
Comandos dig.

Ejecutar y ver resultados:

1. **dig** www.google.com
2. **dig** www.iana.org
3. **dig +trace** www.eltiempo.com
4. **dig -x** 52.95.116.112

CONFIGURAR UN SERVIDOR DE DNS

- Un servidor de DNS se encarga de traducir los nombres de dominio en la dirección IP correspondientes y viceversa



Funcionamiento de los servidores DNS

Configuración de un servidor de DNS en Cisco Packet Tracer

Incluir el servidor DNS en la red y conectarlo al switch.

Configurar el adaptador de red del servidor DNS. Siempre debe tener dirección IP fija.

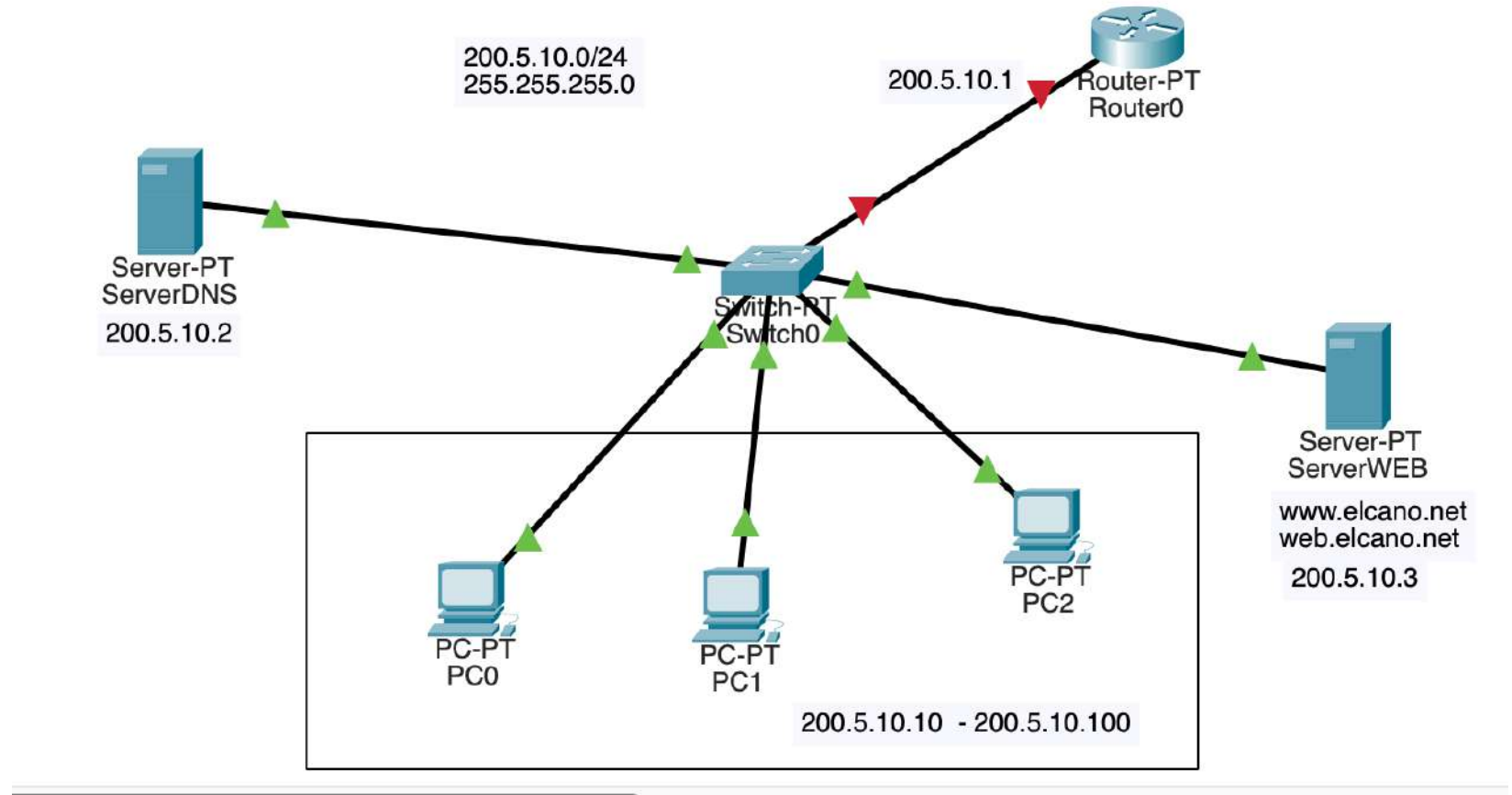
Configurar el servicio DNS y activarlo.

Configurar los adaptadores de red del resto de los dispositivos indicando la dirección IP del servidor de DNS.

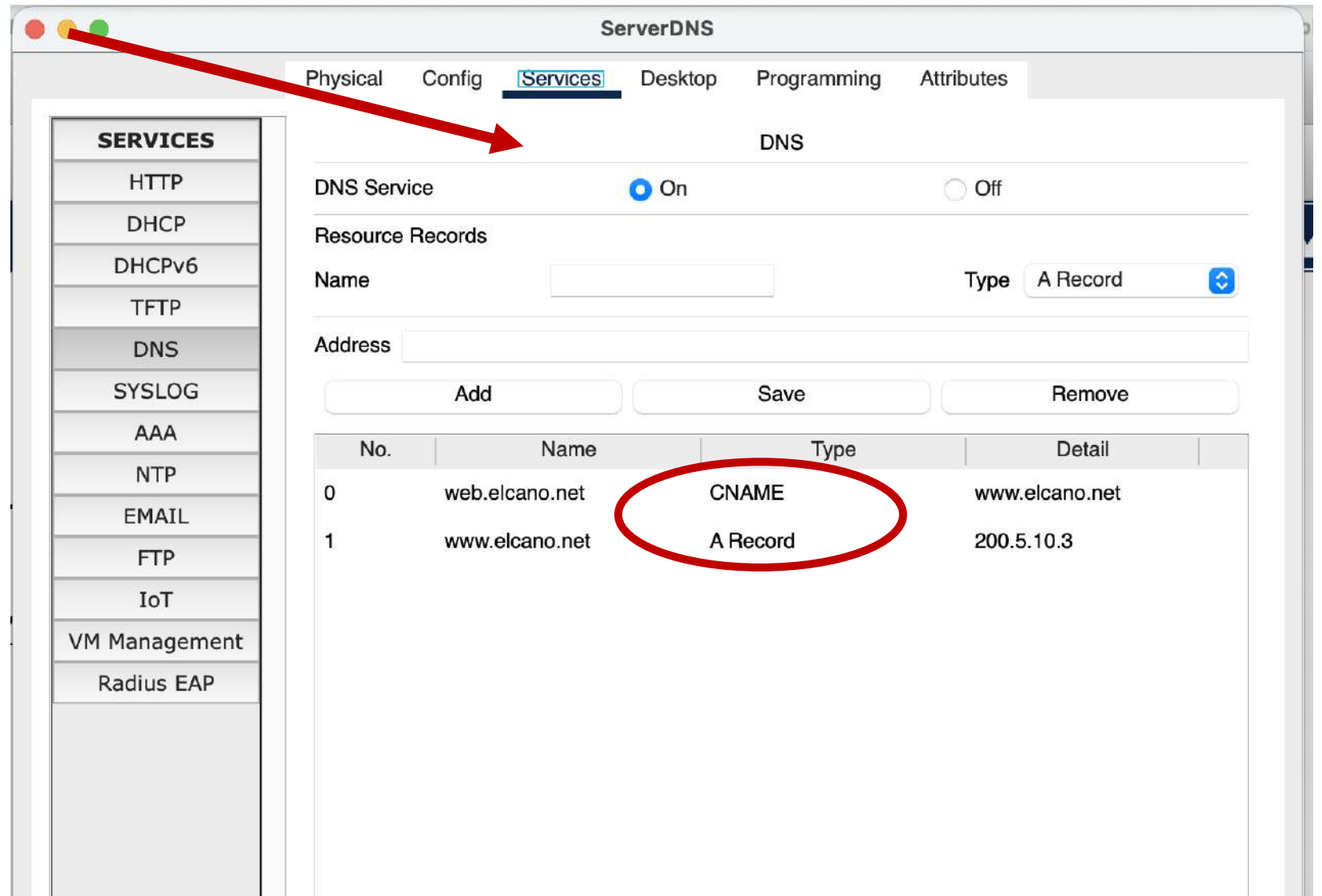
Mapa lógico con Servidor WEB y DNS

Descargar mapa de red de
Canvas SI-06 MAPA RED
EJEMPLO1.pkt

. Completar configuración
- Probar DNS con acceso
entre servidores



Configuración de la
zona de nombres de
dominio



ServerDNS

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS**
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

DNS

DNS Service ☒ On ☐ Off

Resource Records

Name Type **A Record**

Address

No.	Name	Type	Detail
0	web.elcano.net	CNAME	www.elcano.net
1	www.elcano.net	A Record	200.5.10.3

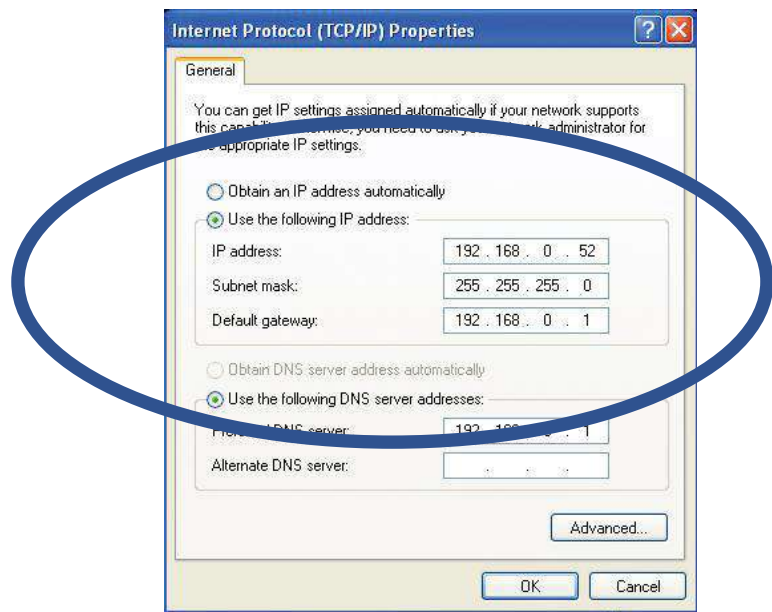


Referencias DNS

- Qué son los Servidores DNS de internet, uso y configuración: <https://cutt.ly/jSeWwggw>
- Cómo Configurar un Servidor DNS y un Servidor WEB en Packet Tracer: <https://youtu.be/ZAAMdIv6XGo>
- ¿Qué son los servidores de DNS y cómo configurarlos? <https://cutt.ly/NSOeuuc>

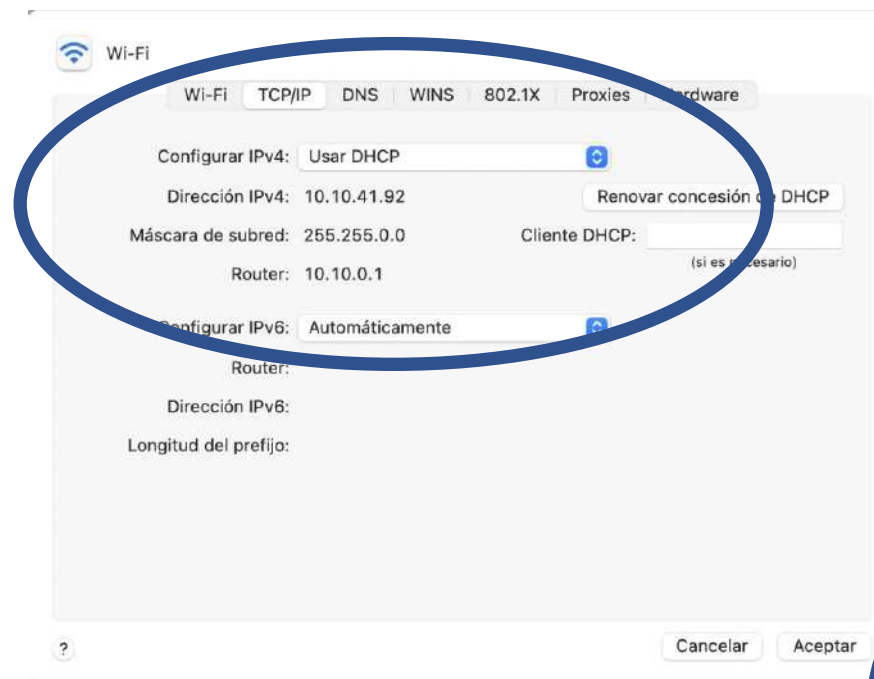


Servicio DHCP



18

Windows



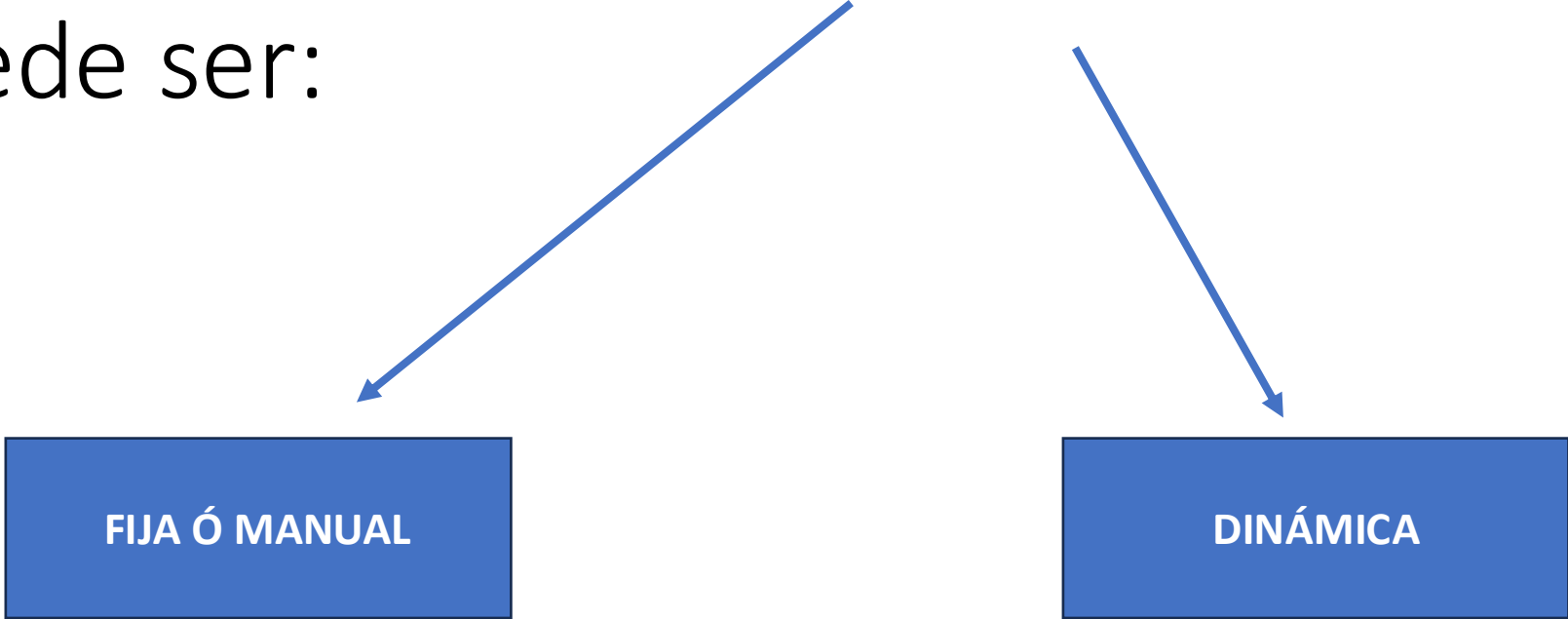
Mac



Samsung

Pantallas de configuración
de los adaptadores de red

La configuración de los adaptadores de red puede ser:



FIJA Ó MANUAL

Los datos de configuración se indican por el administrador directamente en las opciones del adaptador:

- Dirección IP
- Máscara de red
- Router, puerta de enlace o default gateway
- Servidor de DNS

DINÁMICA

Los datos de configuración se asignan automática y dinámicamente por un servidor DHCP cuando el ordenador se enciende

- Dirección IP
- Máscara de red
- Router, puerta de enlace o default gateway
- Servidor de DNS

Asignación estática de direcciones IP

- La ventaja de estas IP es que ofrecen conexiones más estables y mayores velocidades, así como un control exclusivo al no ser utilizada por nadie más.
- Son útiles para servidores, jugar online, el alojamiento web o **sistemas de redes privadas virtuales (VPN)**.
- Tienen algunos inconvenientes, como que al tener siempre la misma dirección quedas más expuesto en cuanto a seguridad online se refiere.
- Suelen ser más caras
- Más trabajo para el administrador
- Más compleja las actualizaciones en la configuración
- Más convenientes en redes pequeñas
- Ver <https://cutt.ly/iSYrV5p>

Asignación dinámica de direcciones IP

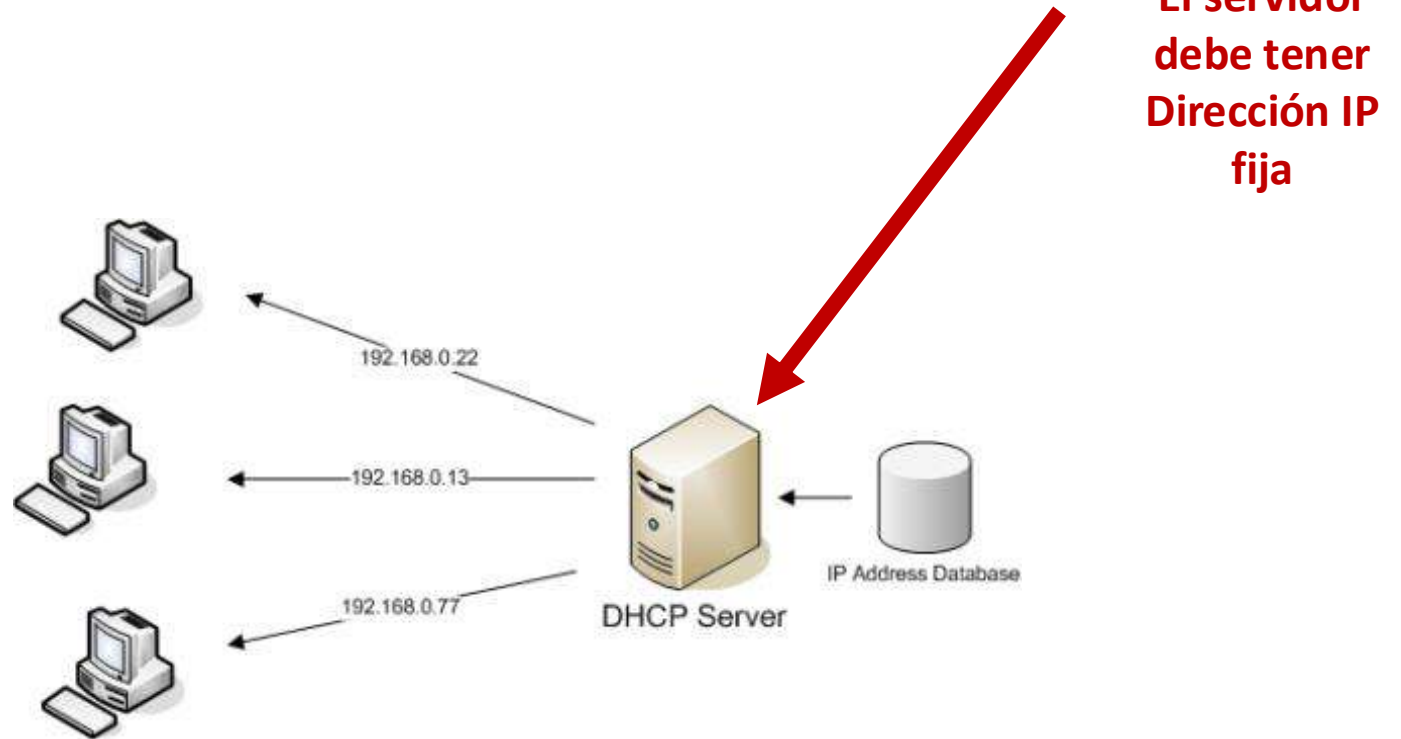
- La configuración del adaptador de red se asigna al dispositivo cada vez que se enciende el ordenador.
- La IP que se asigna se selecciona dentro de un pool de direcciones configuradas.
- Cada ordenador puede utilizar la misma IP o ser diferente cada vez.
- Al no tener siempre la misma dirección es posible evitar algunos ataques por parte de personas o entidades que hayan recopilado la IP anterior.
- Suelen ser gratuitas.
- **Se utiliza el protocolo de configuración dinámica de host "DHCP".**

Servicio DHCP

- DHCP = Dynamic Host Configuration Protocol
- DHCP es un protocolo TCP/IP que se utiliza para la asignación dinámica de direcciones IP.
- Funcional bajo el modelo cliente-servidor. El cliente es el dispositivo a configurar y el servidor es otro dispositivo (ordenador, router, ...) que es el encargado de asignar la dirección IP.
- El servidor DHCP recibe peticiones de clientes solicitando una configuración de red IP y responde proporcionando los parámetros que permitan a los clientes autoconfigurarse.
- Los clientes (dispositivos) hay que configurarlos seleccionando la opción *“Obtener dirección IP automáticamente”* o *“DHCP”*.

Servicio DHCP

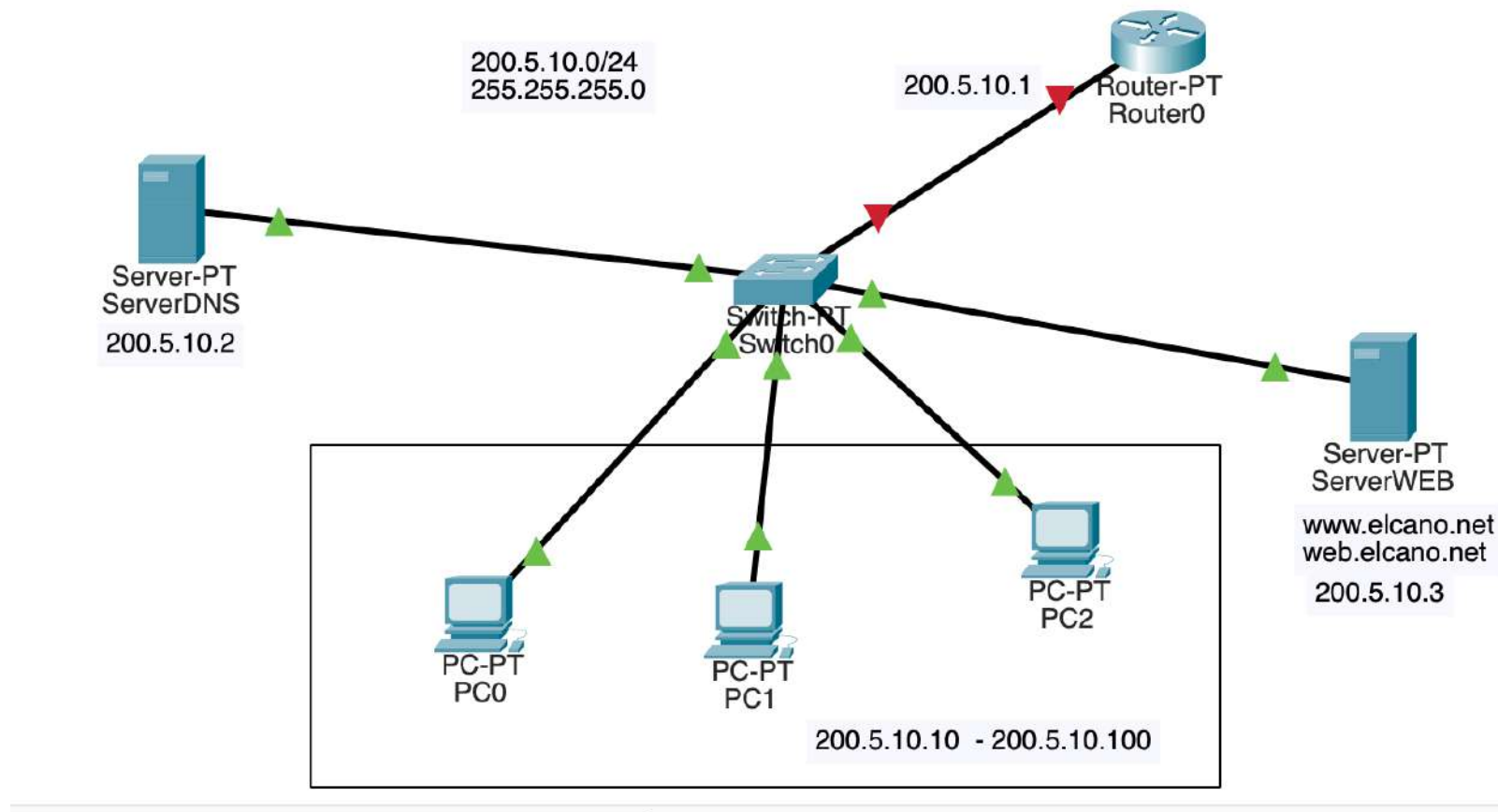
- El servicio DHCP se puede ejecutar desde el router o desde un ordenador con un programa servidor de DHCP
- El servicio DHCP proporciona a los dispositivos:
 - Dirección IP
 - Máscara de red
 - Dirección del servidor DNS
 - Nombre DNS
 - Puerta de enlace de la dirección IP, ...
- Tiene algunos problemas de seguridad (<https://cutt.ly/eA3jeKN>).



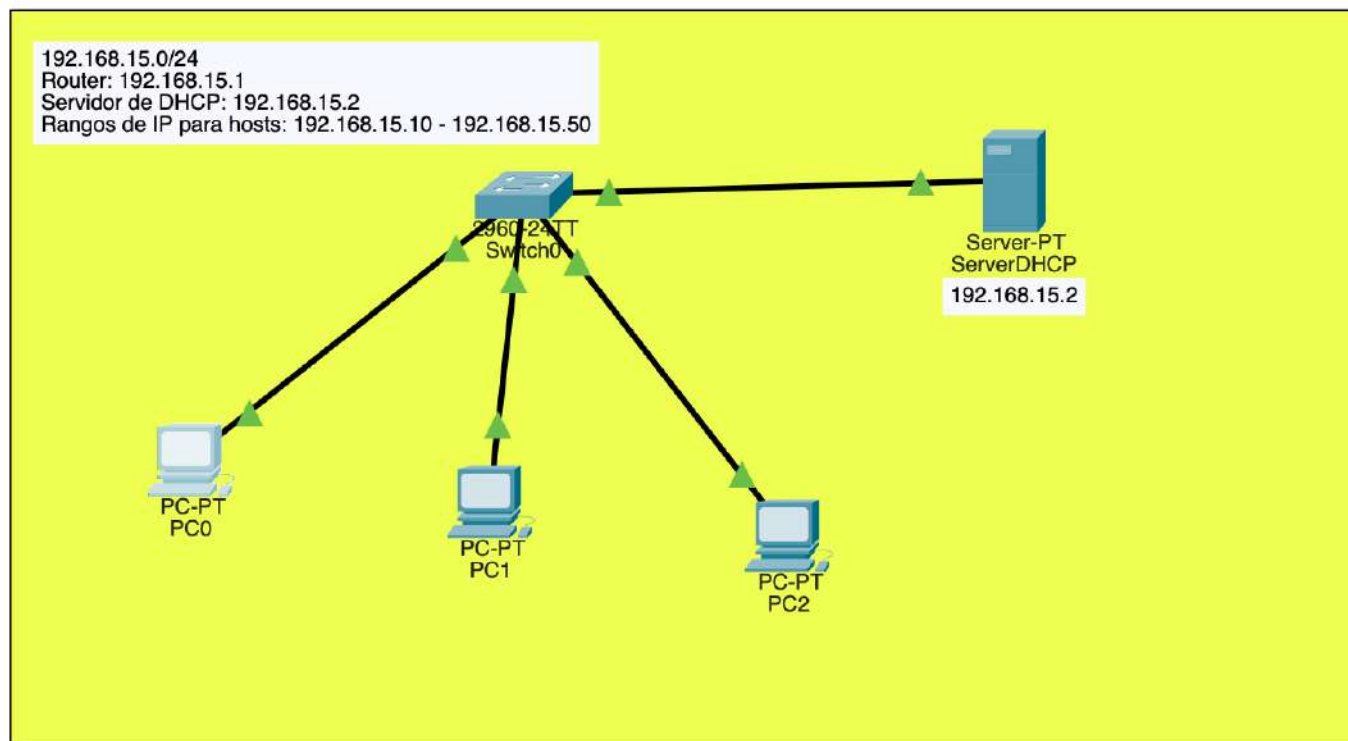
El host contacta a un servidor DHCP para obtener una dirección IP, el servidor DHCP elige una dirección IP de **un rango de direcciones que tiene en un grupo (también llamado pool de direcciones)** y se la asigna al host mientras esté conectado o por un periodo de tiempo determinado.

Mapa lógico con Servidor WEB y DNS

Configurar servidor DHCP para asignación dinámica de IP de los dispositivos



¿Cómo configurar el servicio DHCP en Packet Tracer desde un servidor? Ejemplo 1



- Adicionar los hosts y dispositivos
- Configurar Servidor de DHCP
 - Ver pestaña Physical
 - Asignar nombre (Config)
 - Asignar dirección IP del servidor (Desktop _ IP Configuration)
 - Abrir pestaña Services y seleccionar servicio DHCP
 - Crear pool de direcciones (Services – DHCP)
- Configurar los PC con asignación dinámica de IPs
- Comprobar dirección IP que se asigna
- Probar ping

Pantallas – Pestaña Config

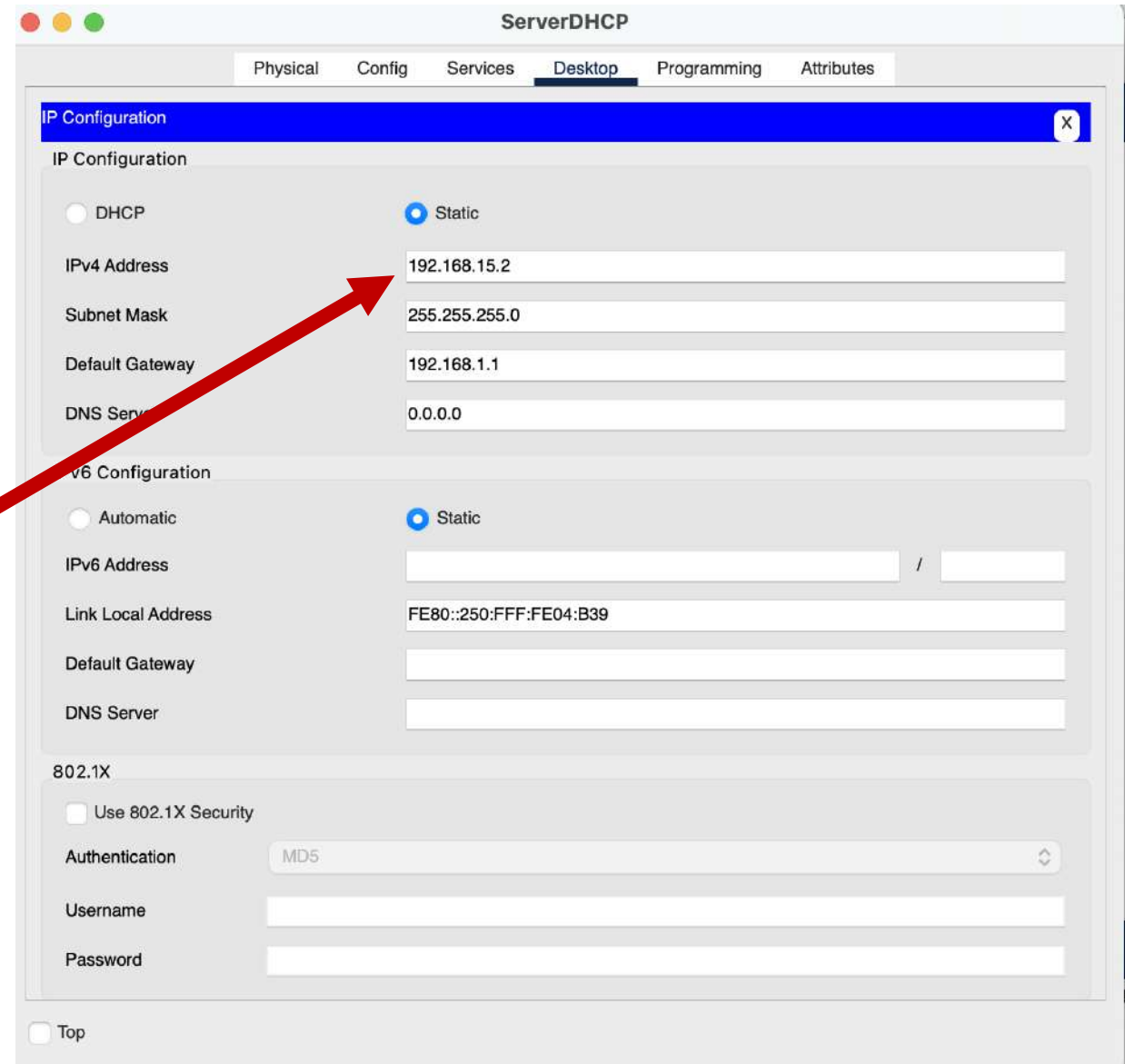
The screenshot shows a web-based configuration interface for a device named "ServerDHCP". The interface has a top navigation bar with tabs: "Physical", "Config" (which is highlighted with a blue underline), "Services", "Desktop", "Programming", and "Attributes". On the left side, there is a sidebar menu with two main sections: "GLOBAL" containing "Settings" and "Algorithm Settings", and "INTERFACE" containing "FastEthernet0". The main content area is titled "Global Settings" and contains the following fields:

- Display Name:** A text field containing "ServerDHCP".
- Gateway/DNS IPv4:** A section with two radio buttons: "DHCP" (unselected) and "Static" (selected). Below the radio buttons are two text fields: "Default Gateway" containing "192.168.1.1" and "DNS Server" (empty).
- Gateway/DNS IPv6:** A section with two radio buttons: "Automatic" (unselected) and "Static" (selected). Below the radio buttons are two text fields: "Default Gateway" (empty) and "DNS Server" (empty).

At the bottom left of the window, there is a "Top" button with a small square icon next to it.

Pantallas –
Pestaña
Desktop, icono
IP Configuration

Notar que la
dirección IP del
servidor de DHCP
tiene que ser fija



The screenshot shows the 'ServerDHCP' application window with the 'Desktop' tab selected. The 'IP Configuration' section is active, showing settings for IPv4 and IPv6. A red arrow points to the 'Static' radio button under IPv4 Configuration, which is selected. The IPv4 Address is set to 192.168.15.2, Subnet Mask to 255.255.255.0, Default Gateway to 192.168.1.1, and DNS Server to 0.0.0.0. The IPv6 Configuration section shows 'Static' selected, with a Link Local Address of FE80::250:FFF:FE04:B39. The 802.1X section shows 'Use 802.1X Security' unchecked, 'Authentication' set to MD5, and empty fields for Username and Password. A 'Top' button is at the bottom left.

Configuration	Option	Value
IPv4 Configuration	DHCP	☐
	Static	☒
	IPv4 Address	192.168.15.2
	Subnet Mask	255.255.255.0
IPv6 Configuration	Automatic	☐
	Static	☒
	IPv6 Address	
	Link Local Address	FE80::250:FFF:FE04:B39
802.1X	Use 802.1X Security	☐
	Authentication	MD5
	Username	
	Password	

Pantallas – Pestaña Services en el servidor

Tamaño del pool: Cantidad de direcciones IP a asignar

Pulsar botón Save

The screenshot shows the 'Services' tab in the 'ServerDHCP' configuration window. The 'DHCP' service is selected in the left sidebar. The main configuration area shows the 'FastEthernet0' interface with the 'Service' set to 'On'. The 'Pool Name' is 'serverPool'. The 'Default Gateway' is '198.162.15.1'. The 'DNS Server' is '0.0.0.0'. The 'Start IP Address' is '192.168.15.10'. The 'Subnet Mask' is '255.255.255.0'. The 'Maximum Number of Users' is '40'. The 'TFTP Server' is '0.0.0.0'. The 'WLC Address' is '0.0.0.0'. The 'Save' button is highlighted. A table at the bottom lists the configuration for the 'serverPool'.

Se debe activar el servicio

Se indica el router

1^{era} Dirección IP que se asigna

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool	198.162...	0.0.0.0	192.168...	255.255...	40	0.0.0.0	0.0.0.0

Pantallas – Configuración de hosts

Asignación dinámica de IP

Valores asignados por el
servidor de DHCP

The screenshot shows the configuration window for PC0, specifically the 'Config' tab. The 'IP Configuration' section is active, and the 'Interface' is set to 'FastEthernet0'. Under 'IP Configuration', the 'DHCP' radio button is selected, and the 'Static' radio button is unselected. The 'IPv4 Address' field is populated with '192.168.15.10', the 'Subnet Mask' with '255.255.255.0', the 'Default Gateway' with '198.162.15.1', and the 'DNS Server' with '0.0.0.0'. The 'IPv6 Configuration' section shows the 'Automatic' radio button unselected and the 'Static' radio button selected. The 'IPv6 Address' field is empty, and the 'Link Local Address' is populated with 'FE80::210:11FF:FE0E:50CC'. The '802.1X' section shows the 'Use 802.1X Security' checkbox unselected, the 'Authentication' dropdown set to 'MD5', and the 'Username' field empty. A 'Top' link is at the bottom left.

Field	Value
Interface	FastEthernet0
IP Configuration	
DHCP	☒
Static	☐
IPv4 Address	192.168.15.10
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	198.162.15.1
DNS Server	0.0.0.0
IPv6 Configuration	
Automatic	☐
Static	☒
IPv6 Address	
Link Local Address	FE80::210:11FF:FE0E:50CC
Default Gateway	
DNS Server	
802.1X	
Use 802.1X Security	☐
Authentication	MD5
Username	



Preguntas claves servicio DHCP

- ¿Cómo se configura un adaptador de red? ¿Qué valores se asignan?
- Tipos de configuración de adaptadores de red. Características. Ventajas y desventajas de cada uno.
- ¿Cuál es la función del servicio DHCP?
- ¿Cuándo conviene utilizar este servicio DHCP?
- ¿Qué es el pool de direcciones?
- Configurar un servicio DHCP en un mapa de red en CPT

Ejercicio 1

Ejercicios en Canvas

Ejercicio 2. Diseñar el mapa lógico de red completando los valores para cada subred

198.1.1.X/26

Calcule la máscara de red:

Cantidad de IP totales en cada subred:

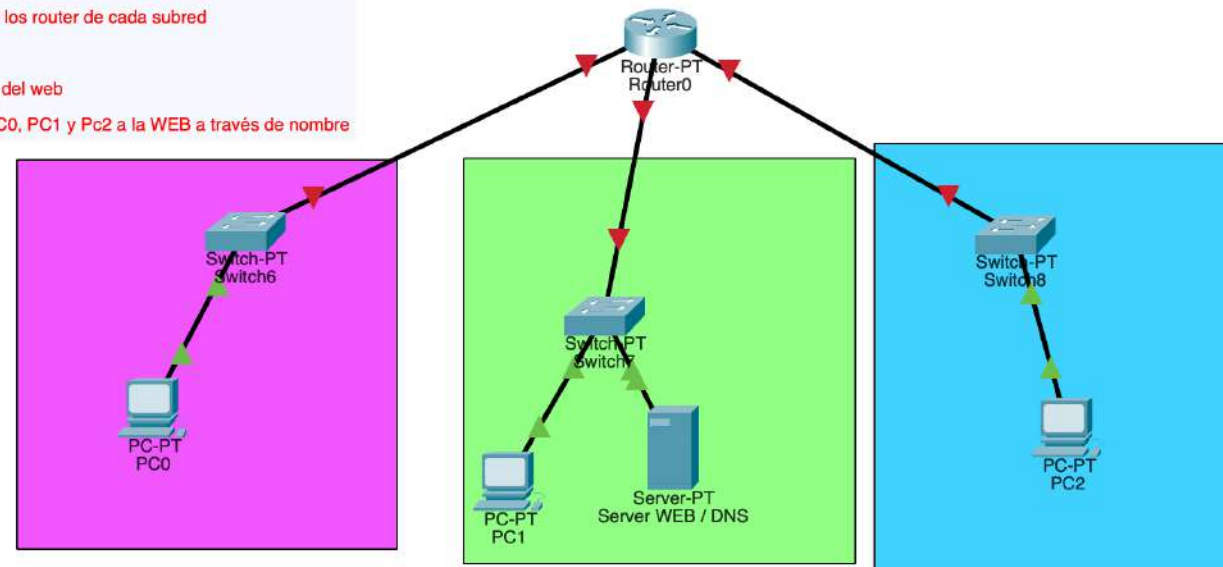
Calcule los rangos para cada subred e indíquelos en el mapa

Indique en el mapa las direcciones IP de los router de cada subred

Configure los servidores

Incluya su nombre en la página de inicio del web

Compruebe de puede conectar desde PC0, PC1 y Pc2 a la WEB a través de nombre



FIN DE LA CLASE

